

Sismologie et aléa sismique

Du sismogramme au mouvement de projet, puis à la réponse des ouvrages — chaque notion calculée, tracée et vérifiée.

EN 1998-1

EN 1998-5

Calcul probabiliste de l'aléa



A · Lire les sismogrammes

Ondes, distance, magnitude, localisation, mécanisme, source.

C · Du site au mouvement de projet

Sélection d'accélérogrammes, effets de site, liquéfaction.

B · Mouvement du sol et aléa

Sismomètre, spectre de réponse, sismicité, géodésie, calcul de l'aléa.

D · Réponse des ouvrages

Ductilité, bâtiments, poussée progressive, isolation à la base.

Sommaire

PARTIE A — LIRE LES SISMOGRAMMES

1	Lire un sismogramme	4
2	Localiser un séisme avec un réseau	10
3	Le mécanisme au foyer	16

Les encadrés bleus sont les calculateurs du cours interactif, imprimés avec leurs valeurs par défaut : ce sont autant d'exemples chiffrés, qu'on peut refaire et modifier en ligne dans le cours, l'exerciseur et les travaux pratiques. Les calculs suivent l'EN 1998-1:2004 ; la seconde génération de l'Eurocode 8 n'est citée que d'après son texte publié.

Édition du 3 octobre 2026.



Sismologie et aléa sismique

Du sismogramme au calcul des ouvrages selon l'Eurocode 8 — le cours au fil du texte, avec ses figures et ses calculateurs.

Avant de commencer

Ce cours s'adresse à l'ingénieur qui doit **utiliser** la sismologie : lire un enregistrement, comprendre d'où vient l'accélération de calcul d'un site, choisir des accélérogrammes, juger un effet de site ou une liquéfaction, et dimensionner un ouvrage selon l'**Eurocode 8**. Il part du signal enregistré par une station et remonte, chapitre après chapitre, jusqu'à la réponse des bâtiments.

Quatre parties : **lire les sismogrammes** (ce que mesure une station, comment on localise un séisme et on mesure sa taille) ; **mouvement du sol et aléa** (le spectre de réponse, les catalogues, le calcul probabiliste de l'aléa) ; **du site au mouvement de projet** (accélérogrammes, effets de site, liquéfaction) ; **réponse des ouvrages** (ductilité, analyse modale, poussée progressive, isolation).

FIL CONDUCTEUR

À chaque chapitre, la même démarche : *ce que l'on observe, le modèle qui l'explique, ce que l'ingénieur en retient* — et, quand l'Eurocode 8 s'en mêle, *ce que dit la norme*. Les calculateurs appliquent les formules du texte à des données que l'on fait varier ; chaque chapitre a son banc de travaux pratiques, où l'on refait la démarche sur des enregistrements simulés.

Les références entre crochets renvoient aux textes : [EN 1998-1 3.2.2.2] pour l'Eurocode 8 (édition de 2004, valeurs recommandées). La deuxième génération de l'Eurocode 8 (EN 1998-1-1:2024) sera présentée à côté, à partir de son texte.

1 · Lire un sismogramme

Ce qu'enregistre une station

Une station sismologique mesure le mouvement du sol dans trois directions : la **verticale** (Z), le **nord-sud** (N) et l'**est-ouest** (E). Son capteur donne la **vitesse** du sol (vélocimètre) ou son **accélération** (accéléromètre), échantillonnée cent fois par seconde et datée en temps universel par un récepteur GNSS. Le tracé obtenu en fonction du temps est le **sismogramme**.

Les deux capteurs se complètent. Le vélocimètre est très sensible : il enregistre des séismes lointains ou minuscules, mais il **sature** dès que le sol bouge fort. L'accéléromètre est moins sensible mais ne sature pas : c'est lui qui enregistre, près d'un fort séisme, les mouvements qui intéressent l'ingénieur.

POUR L'INGÉNIEUR

Les accélérographes et les spectres de réponse qui servent au calcul des ouvrages viennent des accéléromètres (chapitres 7 et 11). Un enregistrement de vélocimètre saturé est faux là où il est le plus fort.

Trois familles d'ondes

Un séisme émet plusieurs types d'ondes, qui n'arrivent pas en même temps à la station :

- les **ondes P** (premières) compriment et dilatent la roche dans leur direction de propagation, comme le son. Ce sont les plus rapides — environ **6 km/s** dans la croûte. Elles arrivent en premier et se voient surtout sur la composante verticale, parce qu'elles remontent presque verticalement à travers les couches lentes de surface ;
- les **ondes S** (secondes) cisailent la roche, perpendiculairement à leur propagation. Plus lentes — environ **3,5 km/s** — elles arrivent ensuite, plus fortes, surtout sur les composantes **horizontales**. Ce sont elles qui sollicitent le plus les bâtiments ;
- les **ondes de surface** (Love et Rayleigh) sont guidées par la surface du sol. Plus lentes encore, elles arrivent en dernier et se distinguent nettement au-delà de quelques dizaines de kilomètres, avec des oscillations de plus longue période.

Un séisme vu par une station

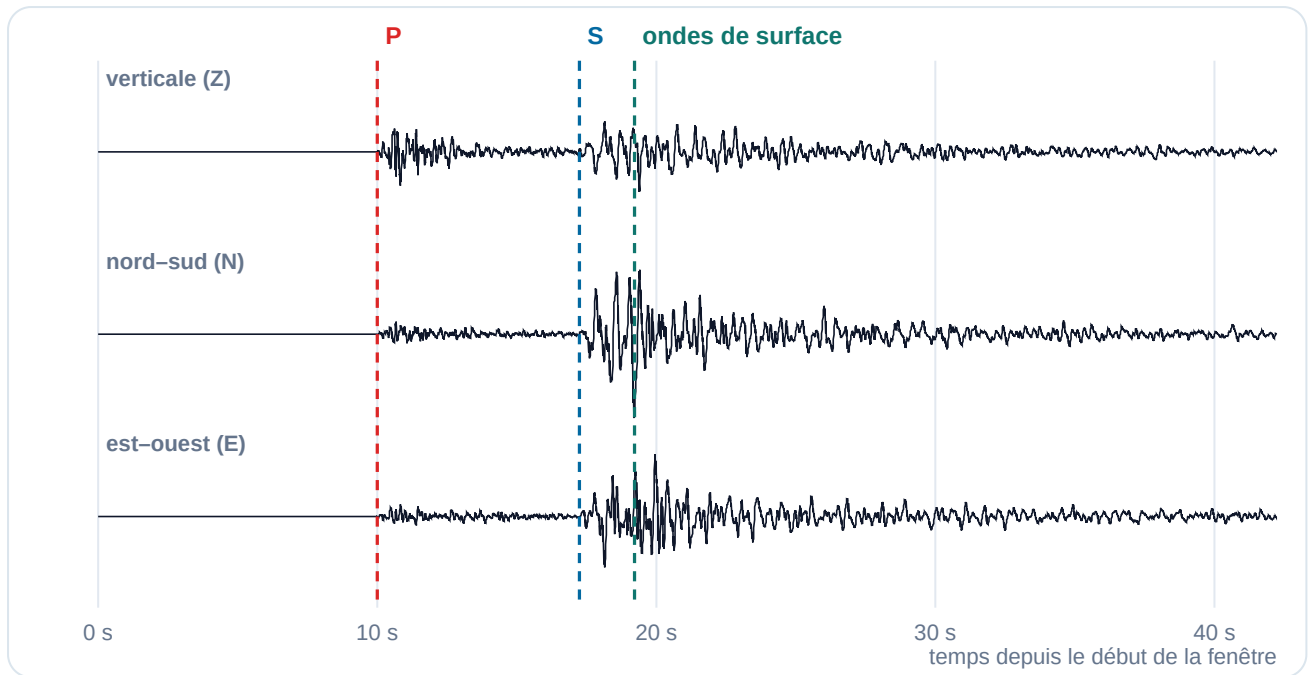
Un séisme de magnitude 4 à 10 km de profondeur, enregistré sans bruit en vitesse sur les trois composantes. Faites glisser la distance : l'écart entre P et S grandit, et les ondes de surface se détachent au-delà de 40 km.

Distance de la station à
l'épicentre

60 km

Profondeur du foyer

10 km



P à 10,0 s · S à 17,2 s · S – P = 7,2 s → $R \approx 8,4 \times 7,2 = 61 \text{ km}$ distance vraie au foyer : 61 km.

La distance par l'écart S – P

Les ondes P et S partent ensemble du foyer. Comme P va plus vite, l'écart entre leurs arrivées grandit avec la distance d parcourue :

$$S - P = d / V_s - d / V_p \implies d = (S - P) \cdot V_p \cdot V_s / (V_p - V_s)$$

Avec $V_p = 6,0 \text{ km/s}$ et $V_s = 3,5 \text{ km/s}$, le facteur vaut $8,4 \text{ km/s}$:

$$d \approx 8,4 \times (S - P)$$

d en kilomètres, S – P en secondes : environ 8 km par seconde d'écart. Le rapport $V_p/V_s \approx 1,7$ varie peu d'une croûte à l'autre ; c'est pourquoi la règle voyage bien.

La distance obtenue est la **distance hypocentrale** R, du foyer à la station. La distance à l'épicentre, point de la surface à l'aplomb du foyer, s'en déduit avec la profondeur h : $\Delta = \sqrt{(R^2 - h^2)}$. Au-delà d'environ 150 km, la première onde P a voyagé en partie dans le manteau, plus rapide (onde Pn, chapitre 6) : la règle surestime alors un peu la distance.

EXEMPLE

L'onde P arrive à 12,0 s et l'onde S à 19,5 s. L'écart vaut 7,5 s, d'où $R \approx 8,4 \times 7,5 \approx 63 \text{ km}$. Pour un foyer à 10 km de profondeur, l'épicentre est à $\sqrt{(63^2 - 10^2)} \approx 62 \text{ km}$.

L'heure d'origine

Connaissant la distance, on remonte le temps : l'onde P a mis R / V_p secondes pour arriver.

$$t_0 = t_p - R / V_p$$

EXEMPLE

P lue à 10 h 15 min 22,4 s, $R = 63$ km : $R / V_p = 63 / 6,0 = 10,5$ s, donc le séisme s'est produit à **10 h 15 min 11,9 s**.

Distance et heure d'origine à partir des lectures

Saisissez les temps d'arrivée lus sur l'enregistrement (en secondes après une heure ronde) et la profondeur supposée du foyer.

Arrivée de l'onde P

12.0 s

Arrivée de l'onde S

19.5 s

Profondeur du foyer

10 km

$S - P = 7,5$ s $\rightarrow R \approx 8,4 \times 7,5 = 63$ km · épicentre à $\sqrt{(R^2 - h^2)} = 62$ km · $t_0 = t_p - R/V_p = 12,0 - 10,5 = 1,5$ s $V_p = 6,0$ km/s, $V_s = 3,5$ km/s

La direction de la source

Une seule station donne aussi la **direction** du séisme. L'onde P fait bouger le sol dans sa direction de propagation : en comparant ce premier mouvement sur les deux horizontales, on trouve l'azimut de la source, à 180° près ; le sens du mouvement vertical — vers le haut pour une compression — lève l'ambiguïté. C'est une estimation fragile, sensible au bruit et aux couches de surface : pour placer l'épicentre avec précision, il faut plusieurs stations (chapitre 2).

La magnitude locale ML

Richter (1935) a défini la magnitude à partir de l'amplitude maximale lue sur un sismomètre de référence, le **Wood-Anderson** (période propre 0,8 s), corrigée de la distance pour que toutes les stations donnent la même valeur. Aujourd'hui, on simule ce sismomètre à partir de l'enregistrement, et l'on applique la formule normalisée de l'IASPEI (2013) :

$$ML = \log_{10} A + 1,11 \cdot \log_{10} R + 0,00189 \cdot R - 2,09$$

A : amplitude maximale sur les composantes horizontales du Wood-Anderson simulé, ramené à un grandissement de 1, en nanomètres ; R : distance hypocentrale en km. Les deux derniers termes corrigent l'affaiblissement des ondes avec la distance.

L'échelle est **logarithmique** : à la même distance, une amplitude dix fois plus grande donne une magnitude plus grande d'une unité. En énergie libérée, un point de magnitude représente environ 32 fois plus.

EXEMPLE

$A = 2\,000\text{ nm}$ ($2\text{ }\mu\text{m}$) à $R = 63\text{ km}$: $\log_{10} 2\,000 = 3,30$; $1,11 \times \log_{10} 63 = 2,00$; $0,00189 \times 63 = 0,12$. $ML = 3,30 + 2,00 + 0,12 - 2,09 \approx \mathbf{3,3}$.

Calcul de la magnitude locale

L'amplitude se règle par son logarithme : un cran de 1 multiplie A par 10, et la magnitude gagne une unité. À amplitude égale, une station plus lointaine signale un séisme plus fort.

$\log_{10} A$, avec A en nanomètres

Distance hypocentrale R

3.3

63 km

$A = 2\text{ }\mu\text{m}$ · $\log_{10} A = 3,30$ · correction de distance $1,11 \cdot \log_{10} R + 0,00189 \cdot R - 2,09 = 0,03 \rightarrow \mathbf{ML = 3,3}$ À la même distance, une amplitude dix fois plus grande donnerait $ML = 4,3$.

ML a deux limites. Elle est définie pour des distances régionales, jusqu'à quelques centaines de kilomètres. Et elle **sature** au-delà de 6,5 environ : un séisme plus grand rompt une faille plus longue, émet surtout des ondes de longue période, que le Wood-Anderson, réglé sur 0,8 s, ne voit plus grandir. Pour les grands séismes, on emploie la **magnitude de moment** M_w , tirée de la taille physique de la rupture (chapitre 4). C'est elle qu'utilisent les lois d'atténuation et le calcul de l'aléa.

Magnitude, intensité, accélération

Trois notions qu'on ne doit pas confondre :

MAGNITUDE

la taille du séisme, à sa source : **une seule valeur par séisme**, quelle que soit la station. ML pour les petits et moyens séismes, M_w pour tous.

INTENSITÉ

les effets observés **en un lieu** : ressenti, objets renversés, dégâts (échelle EMS-98, de I à XII). Elle varie d'un lieu à l'autre pour un même séisme.

L'ingénieur, lui, dimensionne pour une troisième grandeur : le **mouvement du sol au site** — accélération maximale (PGA) et spectre de réponse. Il dépend de la magnitude, de la distance et du sol. Les lois

d'atténuation (chapitre 10) en donnant la valeur médiane et la dispersion ; le calculateur ci-dessous trace la médiane des trois lois utilisées dans ce cours, au rocher.

L'accélération du sol diminue avec la distance

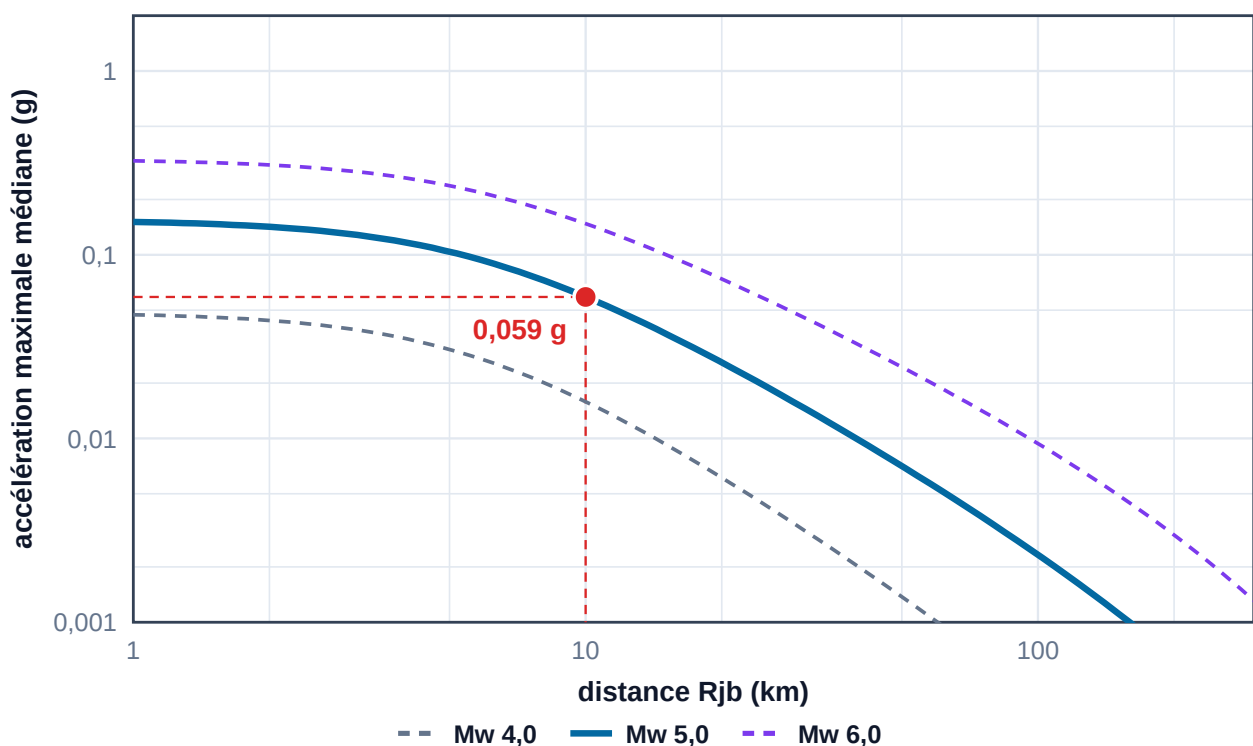
Accélération maximale médiane au rocher ($V_{s30} = 800$ m/s), moyenne en logarithme des lois d'Akcar et al. (2014), Bindi et al. (2014) et Boore et al. (2014). La dispersion d'un séisme à l'autre est d'un facteur 2 environ autour de cette médiane.

Magnitude M_w

5

Distance R_{jb} ($\approx$ épacentrale pour un séisme modéré)

10 km



$M_w 5,0$ à 10 km : accélération maximale médiane au rocher **0,059 g** à 2×10 km : 0,026 g · une magnitude de plus à la même distance : 0,15 g.

PIÈGE FRÉQUENT

Dire qu'un ouvrage « résiste à un séisme de magnitude 6 ». Un séisme de magnitude 6 à 100 km secoue moins qu'un séisme de magnitude 5 à 5 km. Le projet se fait pour un *mouvement du sol au site*, avec sa probabilité : c'est tout l'objet du calcul de l'aléa (chapitre 10) et du spectre de l'Eurocode 8 (chapitre 7).

À RETENIR

- P arrive en premier (≈ 6 km/s), surtout sur la verticale ; S ensuite ($\approx 3,5$ km/s), plus forte, sur les horizontales ; puis les ondes de surface.
- Distance : $R \approx 8,4 \times (S - P)$, en km et en secondes ; heure d'origine : $t_0 = t_p - R / V_p$.
- $ML = \log_{10} A + \text{correction de distance} : \times 10 \text{ sur l'amplitude, } + 1 \text{ en magnitude}$; ML sature au-delà de 6,5, Mw non.
- La magnitude caractérise le séisme ; l'ingénieur dimensionne pour le mouvement du sol au site.

2 · Localiser un séisme avec un réseau

Une station ne suffit pas

Au chapitre 1, une station donnait la **distance** du foyer, par l'écart $S - P$, et une **direction** fragile, par le premier mouvement de l'onde P. Pour placer le séisme sur la carte, on combine les lectures de plusieurs stations : c'est le travail quotidien des observatoires, qui publient pour chaque séisme un **épicentre** (latitude, longitude), une **profondeur** et une **heure d'origine**.

Les cercles de distance

Chaque station i donne sa distance hypocentrale $R_i \approx 8,4 \times (S - P)_i$. Si l'on connaît la profondeur h , l'épicentre est à la distance $\Delta_i = \sqrt{R_i^2 - h^2}$ de la station : sur la carte, il se trouve sur le cercle de centre la station et de rayon Δ_i . Deux cercles se coupent en deux points ; le troisième lève l'ambiguïté. Trois stations suffisent donc à placer l'épicentre — c'est la **trilatération**, comme un récepteur GNSS se place à partir des satellites.

Sans connaître h , on trace les cercles de rayon R_i : ils sont trop grands et se recouvrent ; leurs cordes communes se coupent à l'aplomb du foyer. Plus la zone commune est large, plus le foyer est profond.

EXEMPLE

Quatre stations lisent : SIM1, P à 7,4 s et S à 9,9 s ; SIM2, 12,8 et 19,0 s ; SIM3, 11,6 et 17,0 s ; SIM4, 14,5 et 22,0 s (secondes après une heure ronde). Les écarts $S - P$ valent 2,5 ; 6,2 ; 5,4 et 7,5 s, d'où $R \approx 21, 52, 45$ et 63 km. Le calculateur ci-dessous trace les cercles et place l'épicentre de ce séisme, à 17,9 km de SIM1.

Localiser un séisme avec quatre stations

Les quatre stations du banc « réseau ». Placez le séisme, choisissez l'erreur de pointé : les temps d'arrivée sont calculés dans le modèle de croûte du cours, perturbés de cette erreur (toujours la même série de tirages), puis le séisme est relocalisé par moindres carrés. La zone teintée regroupe les épicentres dont le résidu dépasse le meilleur de moins de 0,25 s.

Épicentre : abscisse (vers l'est)

16 km

Épicentre : ordonnée (vers le nord)

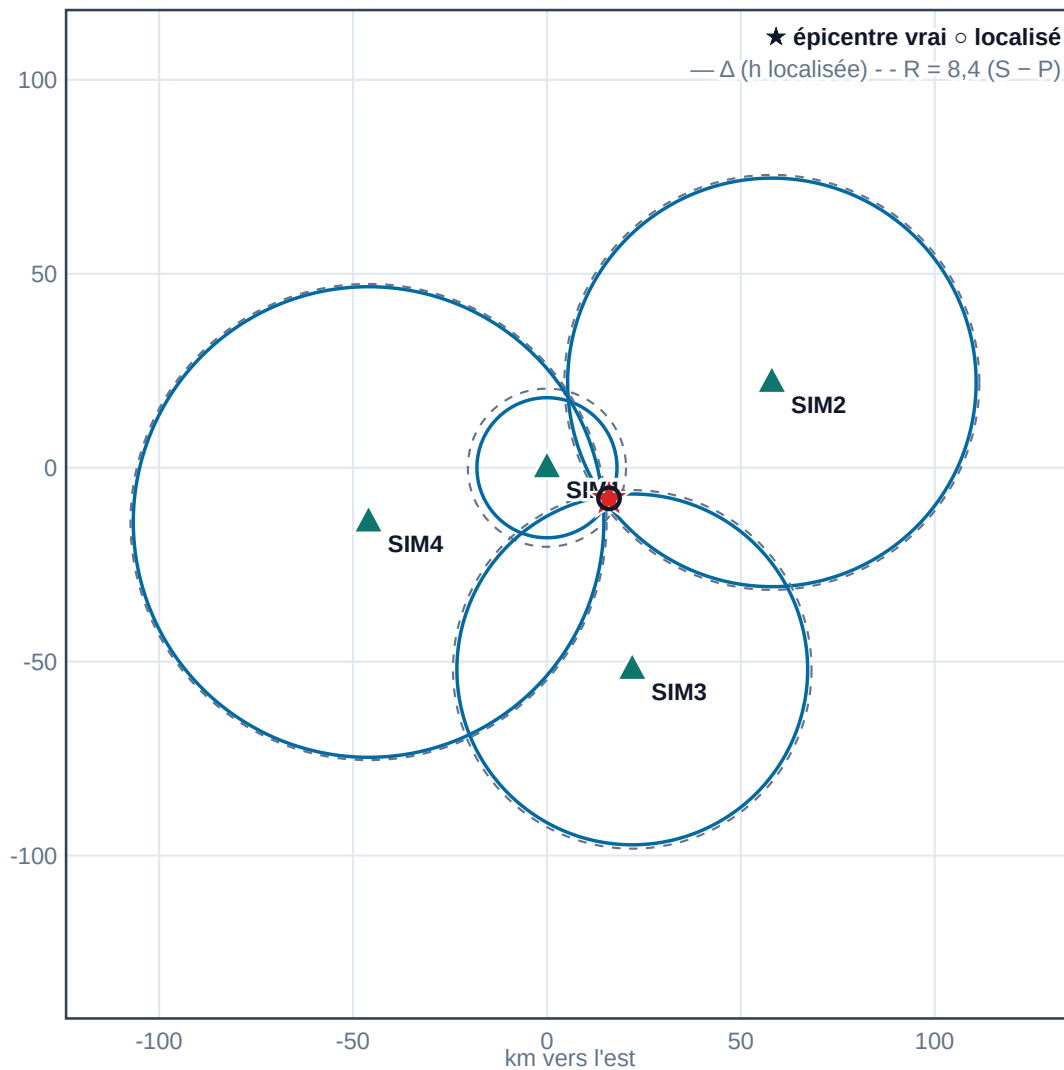
-8 km

Profondeur du foyer

10 km

Erreur de pointé (écart type)

0.1 s



STATION	Δ VRAIE	T_P	T_S	$S - P$	$8,4 (S - P)$	RÉSIDU P	RÉSIDU S
SIM1	17,9 km	7,37 s	9,80 s	2,43 s	20,4 km	-0,01 s	0,01 s
SIM2	51,6 km	12,70 s	19,07 s	6,37 s	53,5 km	-0,05 s	0,08 s
SIM3	44,4 km	11,55 s	17,05 s	5,50 s	46,2 km	-0,05 s	0,04 s
SIM4	62,3 km	14,61 s	21,92 s	7,31 s	61,4 km	0,09 s	-0,10 s

Localisé en $x = 16,0$ km, $y = -7,9$ km, $h = 9,5$ km, $t_0 = 4,01$ s (vrai : 4,00 s) · rms 0,06 s
 · **lacune azimutale 118°** ✓ entouré Épicentre à 0,1 km du vrai, profondeur à 0,5 km ; zone d'incertitude jusqu'à 2 km du point localisé.

Le diagramme de Wadati

À une station, l'onde P arrive à $t_p = t_0 + d / V_p$ et l'onde S à $t_s = t_0 + d / V_s$. En éliminant la distance d :

$$t_s - t_p = (V_p / V_s - 1) \cdot (t_p - t_0)$$

Portées en fonction de t_p , les écarts $S - P$ de toutes les stations s'alignent donc sur une droite, **quelles que soient leurs distances**. Sa pente vaut $V_p/V_s - 1$ et elle coupe l'axe $S - P = 0$ à l'heure d'origine t_0 . Wadati (1933) obtenait ainsi l'heure d'origine et le rapport des vitesses sans rien savoir de la position du séisme ni de la croûte. Aujourd'hui, le diagramme sert surtout à **contrôler les pointés** : une station qui s'écarte de la droite a mal lu P ou S.

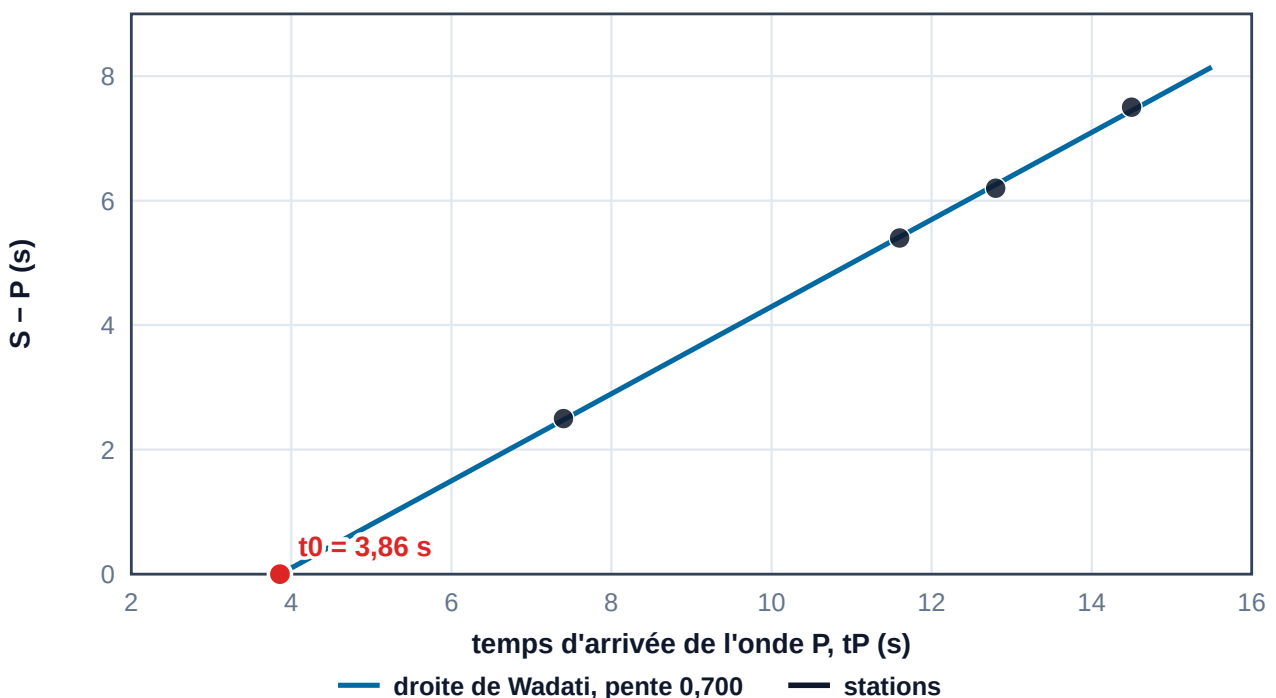
EXEMPLE

Avec les quatre lectures précédentes, la droite qui passe par SIM1 (7,4 s ; 2,5 s) et SIM4 (14,5 s ; 7,5 s) a pour pente $5,0 / 7,1 = 0,70$: $V_p/V_s \approx 1,70$. Elle coupe $S - P = 0$ à $t_0 = 7,4 - 2,5 / 0,70 \approx 3,9$ s. Les moindres carrés sur les quatre points donnent les mêmes valeurs.

Diagramme de Wadati

Arrivées t_p et t_s (s), une station par ligne

7.4	9.9	11.6	17.0
12.8	19.0	14.5	22.0



Pente 0,700 → $V_p/V_s = 1,70 \cdot t_0 = 3,86 \text{ s}$ Écart le plus fort à la droite : -0,06 s (station 2).

Pour un solide de Poisson, $V_p/V_s = \sqrt{3} \approx 1,73$.

La localisation par moindres carrés

Les observatoires ne tracent plus de cercles. Chaque temps d'arrivée lu donne une équation $t_{\text{obs}} = t_0 + T(x, y, h; \text{station})$, où T est le temps de trajet calculé dans un modèle de vitesses de la croûte (onde Pg directe ou Pn réfractée par le manteau, chapitre 6). On cherche les quatre inconnues x, y, h et t_0 qui rendent les **résidus** $t_{\text{obs}} - t_0 - T$ les plus petits, au sens des moindres carrés. Geiger (1912) linéarisait le problème et itérait ; on peut aussi, comme le banc « réseau », essayer toute une grille de positions — pour chacune, la meilleure heure d'origine est simplement la moyenne des $t_{\text{obs}} - T$.

Quatre inconnues demandent au moins quatre lectures, dont trois ondes P. On pointe S avec un poids moindre : elle émerge dans la coda de P et se lit moins bien. Un résidu moyen (rms) de l'ordre du dixième de seconde signe une bonne localisation ; un résidu isolé de plus d'une seconde trahit un pointé faux.

La localisation ne vaut que ce que vaut le **modèle de vitesses** : un V_p trop fort de 5 % éloigne tous les foyers des stations. Ces erreurs systématiques ne se voient pas dans le résidu.

La lacune azimutale

Vue de l'épicentre, chaque station est dans une direction (son azimut). La **lacune azimutale** (« gap ») est le plus grand secteur sans station. Tant qu'elle reste sous 180° , les stations entourent le séisme et l'épicentre est bien contraint. Au-delà, le séisme est hors du réseau : toutes les stations le voient du même côté, et la zone d'incertitude s'allonge dans la direction qui l'éloigne du réseau. Les catalogues publient la lacune avec chaque séisme : c'est le premier critère de qualité d'une localisation.

La profondeur

La profondeur est l'inconnue la plus mal déterminée. Un foyer plus profond retarde toutes les arrivées d'à peu près la même quantité, qu'une heure d'origine plus précoce compense : h et t_0 se « troquent ». Seule une station **proche**, à une distance comparable à la profondeur, sépare les deux. Avec la station la plus proche, à la distance épicentrale Δ , on a $h = \sqrt{(R^2 - \Delta^2)}$: une petite erreur sur R pèse d'autant plus que Δ dépasse h .

EXEMPLE

SIM1 est à $\Delta = 17,9 \text{ km}$ de l'épicentre et lit $S - P = 2,5 \text{ s}$, soit $R \approx 21,0 \text{ km}$: $h = \sqrt{(21,0^2 - 17,9^2)} \approx \mathbf{11 \text{ km}}$ (le foyer vrai est à 10 km). Une erreur de 0,1 s sur $S - P$ change R de 0,84 km et h d'environ 1,5 km ; la même erreur à 60 km de distance changerait h de 4 km.

La profondeur par la station la plus proche

Distance épacentrale Δ de la station

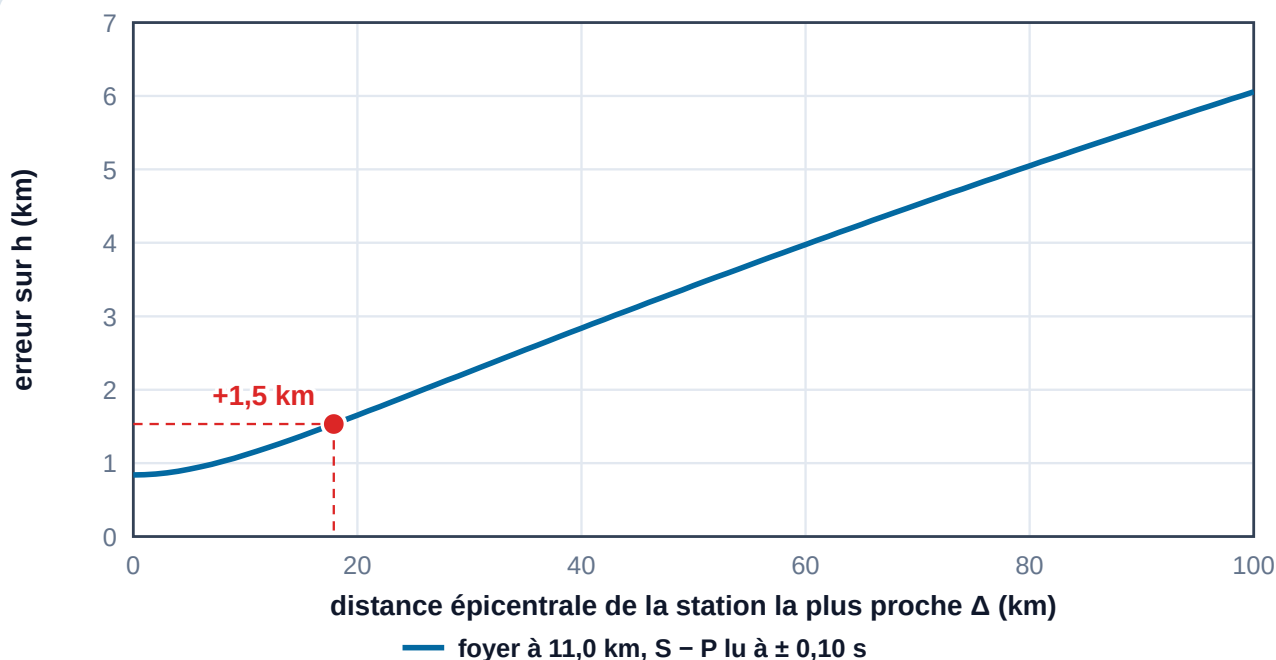
17.9 km

Écart S – P lu

2.5 s

Incertitude sur S – P

0.1 s



$R = 8,4 \times 2,50 = 21,0$ km $\rightarrow h = \sqrt{(R^2 - \Delta^2)} = \sqrt{(21,0^2 - 17,9^2)} = 11,0$ km Avec S – P à $\pm 0,10$ s : h entre 9,3 et 12,5 km. La station est assez proche pour contraindre h .

PIÈGE FRÉQUENT

Prendre pour une mesure la profondeur « 10 km » d'un catalogue. Quand aucune station n'est assez proche, l'observatoire fixe la profondeur à une valeur conventionnelle et ne localise que l'épicentre. De même, un épicentre de lacune azimutale supérieure à 180° peut être faux de plusieurs dizaines de kilomètres : avant d'attribuer des séismes à une faille (chapitres 8 à 10), on regarde la qualité de chaque localisation.

À RETENIR

- Chaque station donne un cercle de distance ; trois stations placent l'épicentre.
- Wadati : $S - P$ en fonction de t_P est une droite de pente $V_p/V_s - 1$ qui coupe l'axe à t_0 ; elle contrôle les pointés.
- La localisation moderne minimise les résidus des temps d'arrivée dans un modèle de vitesses : quatre inconnues (x, y, h, t_0), au moins quatre lectures.
- Lacune azimutale $< 180^\circ$: épicentre bien contraint. Profondeur : il faut une station à une distance comparable à h , sinon h et t_0 se compensent.

3 · Le mécanisme au foyer

Une faille, trois angles

Un séisme est un glissement brutal sur une faille. Trois angles décrivent ce glissement, selon la convention d'Aki et Richards :

- l'**azimut** ϕ (« strike ») de la trace de la faille, compté depuis le nord dans le sens horaire, et choisi pour que la faille plonge à *droite* quand on regarde dans sa direction ;
- le **pendage** δ (« dip »), angle du plan avec l'horizontale, de 0 à 90° ;
- le **glissement** λ (« rake »), direction du mouvement du compartiment supérieur dans le plan, comptée depuis la direction de la faille : $\lambda = -90^\circ$ pour une **faille normale** (le toit descend, la croûte s'étire), $\lambda = +90^\circ$ pour une **faille inverse** (le toit monte, la croûte se raccourcit), $\lambda = 0^\circ$ ou 180° pour un **décrochement** sénestre ou dextre (mouvement horizontal).

On classe en faille normale les glissements de -150° à -30° , en faille inverse ceux de 30° à 150° , en décrochement les autres : ce sont les classes qu'emploient les lois d'atténuation.

Compressions et dilatations

Le glissement pousse la roche vers l'avant de chaque compartiment et la tire derrière. L'onde P part donc en **compression** dans deux quadrants opposés et en **dilatation** dans les deux autres. Une station placée dans un quadrant en compression voit le sol monter au premier mouvement de l'onde P (composante verticale vers le haut) ; dans un quadrant en dilatation, le sol descend. Les quadrants sont séparés par deux plans perpendiculaires, les **plans nodaux**, où l'onde P ne rayonne pas : l'un est le plan de faille, l'autre le **plan auxiliaire**, perpendiculaire au glissement.

C'est le modèle du **double couple** : un glissement sur le plan de faille rayonne exactement comme un glissement sur le plan auxiliaire. Les premiers mouvements ne disent donc pas lequel des deux plans a joué. Pour trancher, on regarde l'alignement des répliques, la trace de la rupture en surface, la géologie ou la déformation mesurée par satellite.

La sphère focale

On imagine une petite sphère autour du foyer. Le rai qui rejoint une station perce la sphère en un point défini par son azimut et par son **angle d'émergence** i , compté depuis la verticale descendante. On reporte chaque polarité lue sur ce point — disque noir pour une compression, blanc pour une dilatation — puis on projette l'hémisphère inférieur sur un plan, en projection de Schmidt (à aires égales : un point d'émergence i est à la distance $\sqrt{2} \cdot \sin(i/2)$ du centre, le bord valant 1). Une station lointaine, atteinte par l'onde Pn réfractée par le manteau, reçoit un rai parti vers le bas, émergent à 49° de la verticale ; une station plus proche reçoit un rai montant (onde Pg), qu'on reporte par le point diamétralement opposé — d'autant plus près du bord que la station est loin.

Les quadrants en compression se teintent ; les plans nodaux deviennent deux arcs qui se coupent à angle droit sur la sphère. La figure est caractéristique du type de faille :

FAILLE NORMALE

centre blanc : le rai vertical part en dilatation ; deux lunules teintées sur les bords. L'axe T, horizontal, est perpendiculaire à la faille.

FAILLE INVERSE

centre teinté, bords blancs : l'inverse de la normale. L'axe P, horizontal, donne la direction du raccourcissement.

Pour un **décrochement**, les deux plans sont presque verticaux : la sphère montre quatre quartiers alternés, en croix.

Les axes P et T

À 45° des deux plans nodaux, au milieu du quadrant en dilatation, se trouve l'**axe P** (pression) ; au milieu du quadrant en compression, l'**axe T** (tension). Ils indiquent en première approche la direction du raccourcissement et de l'allongement de la croûte autour de la faille : une famille de mécanismes inverses aux axes P orientés nord-sud signe une compression nord-sud. Attention au piège des mots : l'axe P est au milieu des *dilatations*.

EXEMPLES

Faille normale d'azimut 30°, de pendage 50° et de glissement -90° : le plan auxiliaire a pour azimut 210°, pendage 40° et glissement -90° (pour un glissement de $\pm 90^\circ$, le plan auxiliaire a l'azimut opposé et le pendage complémentaire). L'axe T est horizontal, d'azimut 120° : la croûte s'étire perpendiculairement à la faille ; l'axe P plonge de 85°.

Faille inverse 120° / 35° / 90° : plan auxiliaire 300° / 55° / 90° ; l'axe P plonge de 10° vers l'azimut 30° — raccourcissement nord-nord-est.

Sphère focale d'un mécanisme

Azimut φ

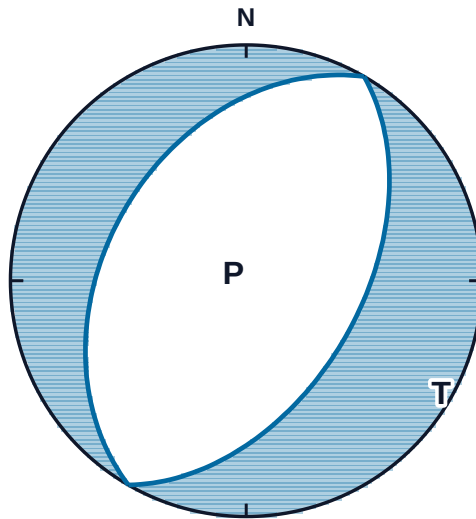
30 °

Pendage δ

50 °

Glissement λ

-90 °



faille normale · plan auxiliaire $210^\circ / 40^\circ / -90^\circ$ · axe P : azimuth 300° , plongement 85°
 · axe T : azimuth 120° , plongement 5° Les quadrants teintés partent en compression (premier mouvement vers le haut aux stations).

Du réseau au mécanisme

Pour déterminer le mécanisme, on lit la polarité de la première arrivée P sur la composante verticale de chaque station, on la place sur la sphère grâce à l'azimut de la station et à l'angle d'émergence (tiré de la localisation et du modèle de croûte), puis on cherche les plans qui séparent au mieux les compressions des dilatations. L'ordinateur essaie tous les mécanismes d'une grille et garde ceux qui ont le moins de **désaccords**. Avec peu de stations, toute une famille de mécanismes convient : la solution n'est contrainte que si les polarités couvrent bien la sphère, de part et d'autre de chaque plan. Une polarité mal lue (premier mouvement noyé dans le bruit) déplace la solution ou laisse un désaccord.

Polarités d'un réseau et famille de solutions

Séisme à 10 km de profondeur, stations tirées une fois pour toutes de 10 à 150 km. Les traits fins orangés sont les plans de tous les mécanismes de la grille (pas de 10°) qui atteignent le minimum de désaccords ; les tirets verts, le mécanisme vrai. Les polarités entourées de rouge ont été inversées volontairement.

Mécanisme vrai

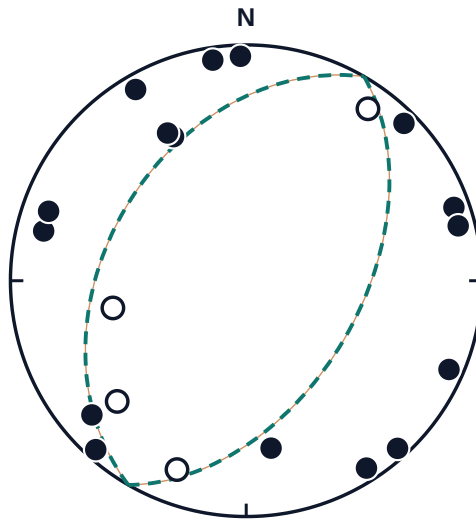
Nombre de stations

Polarités mal lues

faille normale $30^\circ / 50^\circ / -90^\circ$

20

0



20 polarités · **2 mécanismes de la grille à 0 désaccord** · axes P et T jusqu'à 0° du vrai · type : normale **Solution bien contrainte.**

POUR L'INGÉNIEUR

Le type de faille entre dans les lois d'atténuation (chapitre 10) : à magnitude et distance égales, un séisme inverse secoue un peu plus qu'un décrochement, un séisme normal un peu moins. Pour Mw 6 à 10 km au rocher, la médiane des trois lois du cours donne une accélération maximale de 0,165 g (inverse), 0,148 g (décrochement) et 0,131 g (normale). Dans un modèle d'aléa, chaque zone source reçoit ainsi un mécanisme dominant, tiré des mécanismes au foyer de ses séismes.

PIÈGE FRÉQUENT

Désigner le plan de faille à partir de la seule sphère focale : les deux plans nodaux sont équivalents. Autre confusion : l'axe P n'est pas « là où arrivent les compressions » — il est au milieu des dilatations.

À RETENIR

- Azimut, pendage, glissement : $\lambda \approx -90^\circ$ normale, $+90^\circ$ inverse, 0° ou 180° décrochement.
- L'onde P part en compression dans deux quadrants, en dilatation dans les deux autres ; les plans nodaux sont le plan de faille et le plan auxiliaire, indiscernables par les polarités.
- Sphère focale : hémisphère inférieur, projection de Schmidt ; centre blanc → normale, centre teinté → inverse, croix → décrochement.
- Axe T au milieu des compressions, axe P au milieu des dilatations : ils donnent l'allongement et le raccourcissement de la croûte.